Независимый Московский Университет
Математический колледж

Иерархия Кадомцева-Петвиашвили и проблема Шоттки

Е. Е. Демидов

Специальный курс

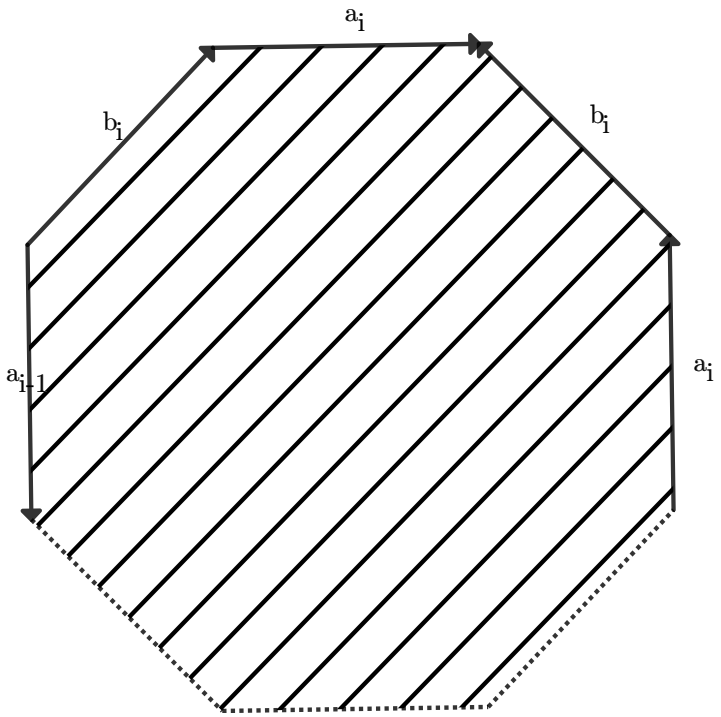
Москва 1995

Переведено в формат LaTeX Ваней Фадеевым
Высшая школа современной математики (ВШМ) МФТИ, 2026

1 Знакомство с главными героями

1.1 Якобианы кривых

Пусть C — компактная риманова поверхность рода g. Это означает, в частности, что $\dim_C H^0(C, \Omega^1_C) = g$, т. е. на кривой C имеется g линейно независимых над C голоморфных дифференциальных форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Кроме того, $\operatorname{rk} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g$, и можно считать, что $H_1(C, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g$, а саму кривую C можно представить как результат склейки $4g$-угольника в соответствии со схемой



Отметим на C некоторую точку P_0. Соединим, далее, произвольную точку P кривой C с P_0 каким-нибудь путем γ и проинтегрируем по этому пути формы $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Получим g комплексных чисел

$$\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g.$$

Выбор пути γ, разумеется, далеко не однозначен, но результат не изменится, если пути гомологичны. Если же пути отличаются на элемент λ из $H_1(C, \mathbb{Z})$, то к нашему g-мерному вектору добавится вектор значений интегралов от форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$ по λ. Векторы $\left(\int_\lambda \omega_1, \ldots, \int_\lambda \omega_g\right)$ с $\lambda \in H_1(C, \mathbb{Z})$ образуют в C^g решетку Λ ранга $2g$, называемую *решеткой периодов*. Итак, мы получаем корректно определенное отображение $j : C \to C^g/\Lambda$, называемое *отображением Абеля*, при котором

$$j(P) = \left(\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g\right) + \Lambda.$$

Легко сообразить, что это отображение не зависит от выбора начальной точки P_0. Факторгруппа $\operatorname{Jac} C = C^g/\Lambda$ топологически является $2g$-мерным тором и называется *якобианом* кривой C.

Пример. Если C есть эллиптическая кривая, т.е. её род равен 1, то $\operatorname{Jac} C$ изоморфен C как комплексное многообразие. В частности, это позволяет определить на C групповую структуру.

Якобиан кривой, несмотря на простое топологическое устройство, несет важную информацию о ней: согласно теореме Торелли комплексные многообразия $\operatorname{Jac} C$ и $\operatorname{Jac} C'$ изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны кривые C и C'.

1.2 Проблема Шоттки

Теперь естественно задать такой вопрос:

Имеется некоторый тор вида C^g/Λ. Является ли он якобианом какой-нибудь кривой?

Риман нашел такие необходимые условия. Выберем базис $\{a_i, b_i\}$ одномерных гомологий C так, чтобы выполнялись соотношения (в смысле формы пересечения):

$$a_i \cdot b_j = \delta_{ij}, \quad a_i \cdot a_j = b_i \cdot b_j = 0 \text{ при } i \neq j,$$

а базис $\{\omega_i\}$ в $H^0(C, \Omega^1_C)$ так, чтобы

$$\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}.$$

Тогда интегралы по b-циклам составят *матрицу периодов* $B_{ij} = \int_{b_i} \omega_j$. Тор $\operatorname{Jac} C$ есть фактор $C^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$. Риман доказал, что матрица B симметрична, а ее мнимая часть $\operatorname{Im} B$ положительно определена. Кроме того, Риман обнаружил, что пространство модулей неособых комплексных кривых рода g при $g > 1$ имеет размерность $m_g = 3g - 3$, т. е. помимо дискретного параметра — рода — кривая может быть однозначно охарактеризована соответствующим числом непрерывных параметров — «модулей». Как известно, при $g = 1$ пространство модулей одномерно. Пространство же матриц B, удовлетворяющих условиям Римана, имеет размерность $r_g = \frac{g(g+1)}{2}$. Из сравнения размерностей вытекает, что далеко не всякий комплексный тор является чьим-то якобианом.

Решение проблемы было получено при малых g:

- при $g = 1$ имеем $m_1 = r_1 = 1$, и всегда $\operatorname{Jac} C \cong C$;
- при $g = 2$ имеем $m_2 = r_2 = 3$, и все торы, удовлетворяющие условиям Римана, являются якобианами;
- при $g = 3$ имеем $m_3 = r_3 = 6$, и ситуация аналогична;
- при $g = 4$ имеем $m_4 = 9$, а $r_4 = 10$, и по гипотезе Фридриха Шоттки имеется одно соотношение на так называемые тэта-константы тора, выделяющее якобианы. Это соотношение было обнаружено Шоттки в 1888 г. ([Schot]). Его достаточность была доказана Игусой только в 1981 г. ([Igu]).

(Имеется в виду, что в случаях рода 2 и 3 соответствующие матрицы B являются неразложимыми, т. е. не приводятся целочисленными невырожденными преобразованиями к блочно-диагональному виду.)

1.3 Солитонные уравнения